

题目

近日，人们利用针尖诱导的表面化学方法实现了反芳香性碳同素异形体——环十六碳（cyclo[16]carbon, C_{16} ）分子的合成和表征。环状的 C_{16} 单质原子键连顺序类似正十六边形。

人们曾提出， C_{16} 的轨道模式对应的基态电子态可能是具有两套芳香共轭体系的状态，所有碳碳键完全等长（结构1）；但是，原子力显微镜、扫描隧道显微镜的研究认为， C_{16} 具有显著的键长交替现象（结构2）。

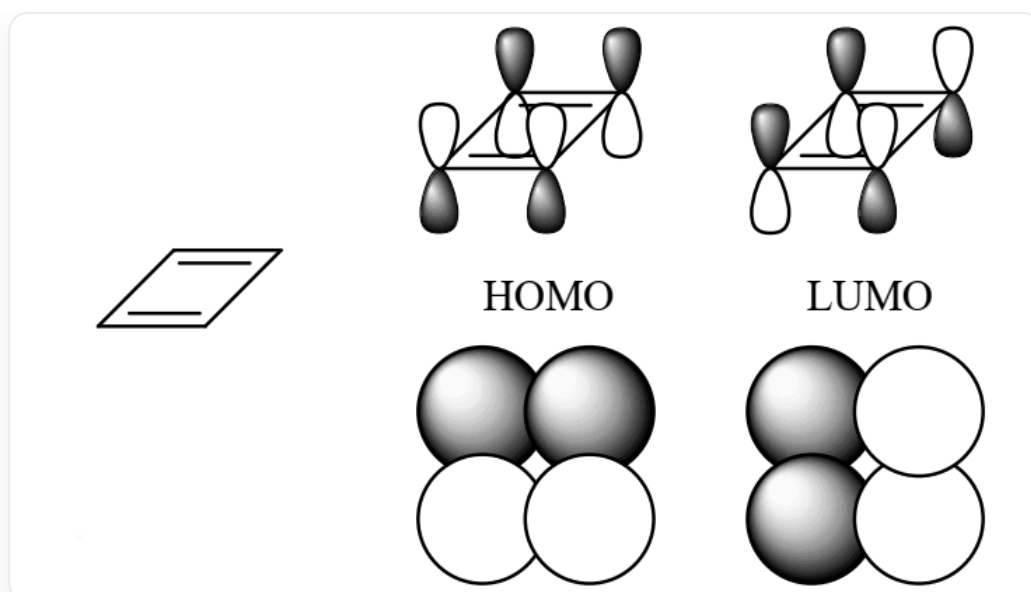
有如下说法：

说法1. 设结构1具有的离域 Π 键类型为 Π_{16}^{ab} 和 Π_{16}^{cd} （ ab, cd 表示两位数， a, c 为十位， b, d 为个位），则 $0.34 < \frac{a}{b} + \frac{c}{d} < 0.38$ 。

说法2. 结构1的旋转轴、镜面、对称中心个数之和为34。

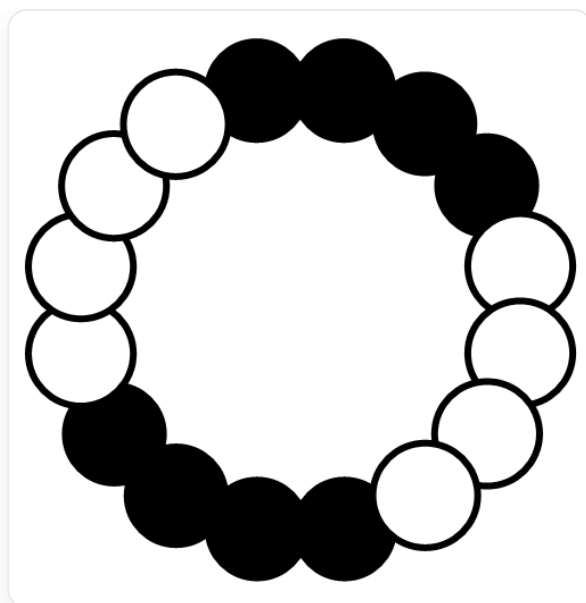
说法3. 结构2的旋转轴、镜面、对称中心个数之和为18。

环丁二烯分子在基态为长方形结构，其HOMO 轨道和LUMO轨道如下图所示：



该图像是一个科学示意图，主要展示了分子轨道结构。图像左侧是一个简单的二维分子结构，由一个包含四个顶点的侧视长方形骨架组成，其中上下两侧各有一条平行的双键。图像的右侧分成了两个部分，分别标记为“HOMO”和“LUMO”。在“HOMO”部分，上方是一个三维分子轨道模型，为侧视长方形骨架，骨架的四个顶点处分别伸出四个哑铃状的轨道。这四个轨道中，左后和右后的两个轨道是上黑下白，左前和右前的两个轨道是上白下黑的。在“HOMO”文字下方，是一个二维的简化表示，由四个相邻的圆圈组成一个正方形，其中左上和右上的圆圈是阴影填充的，左下和右下是空心的。在“LUMO”部分，上方同样是一个三维分子轨道模型，骨架和轨道排布与“HOMO”部分类似，但阴影填充的模式不同：左后和左前两个轨道是上黑下白，右后和右前是上白下黑。在“LUMO”文字下方，是其对应的二维简化表示，同样由四个相邻的圆圈组成一个正方形，其中左上和左下的圆圈是阴影填充的，右上和右下是空心的。

说法4.结构2的 C_{16} 的HOMO轨道示意图如下：



16个圆相互连接，从顶部偏左顺时针出发，依次是4个相邻的黑色圆、4个相邻的白色圆、4个相邻的黑色圆、4个相邻的白色圆。所有圆的大小、形状和排列距离都大致相同。

说法5.若将结构2的 C_{16} 还原为 C_{16}^- ，则原先长的碳碳键的键长缩短，原先短的碳碳键的键长增长。

正确说法序号之和为多少？

该图像是一个科学示意图，主要展示了分子轨道结构。图像左侧是一个简单的二维分子结构，由一个包含四个顶点的侧视长方形骨架组成，其中上下两侧各有一条平行的双键。图像的右侧分成了两个部分，分别标记为“HOMO”和“LUMO”。在“HOMO”部分，上方是一个三维分子轨道模型，为侧视长方形骨架，骨架的四个顶点处分别伸出四个哑铃状的轨道。这四个轨道中，左后和右后的两个轨道是上黑下白，左前和右前的两个轨道是上白下黑的。在“HOMO”文字下方，是一个二维的简化表示，由四个相邻的圆圈组成一个正方形，其中左上和右上的圆圈是阴影填充的，左下和右下是空心的。在“LUMO”部分，上方同样是一个三维分子轨道模型，骨架和轨道排布与“HOMO”部分类似，但阴影填充的模式不同：左后和左前两个轨道是上黑下白，右后和右前是上白下黑。在“LUMO”文字下方，是其对应的二维简化表示，同样由四个相邻的圆圈组成一个正方形，其中左上和左下的圆圈是阴影填充的，右上和右下是空心的。

16个圆相互连接，从顶部偏左顺时针出发，依次是4个相邻的黑色圆、4个相邻的白色圆、4个相邻的黑色圆、4个相邻的白色圆。所有圆的大小、形状和排列距离都大致相同。

16个圆相互连接，从顶部偏左顺时针出发，依次是2个相邻的黑色圆、2个相邻的白色圆、2个相邻的黑色圆、2个相邻的白色圆，以此类推。所有圆的大小、形状和排列距离都大致相同。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

E. 7

F. 8

G. 10

H. 11

I. 12

J. 13

K. 以上选项均不对

答案

正确答案: **D**

详细解析

在结构1中，每个碳提供2个p电子。所有碳原子共面，假设每个碳都有垂直于分子平面的p轨道，形成的 Π 键为16电子，反芳香性，而每个碳在分子平面内的p轨道也能形成 Π 键，也是16电子反芳香性的。为了契合题述的“两套芳香共轭体系”，一套共轭体系对另一套体系转移2个电子，形成 Π_{16}^{14} 和 Π_{16}^{18} ，计算可知说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

结构1具有的离域 Π 键类型为 Π_{16}^{14} 和 Π_{16}^{18}

结构1是平面的正十六边形，有1个16次旋转轴，16个2次旋转轴，17个镜面，1个对称中心，以上对称元素数目之和为35，说法2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

结构1的旋转轴、镜面、对称中心个数之和为35

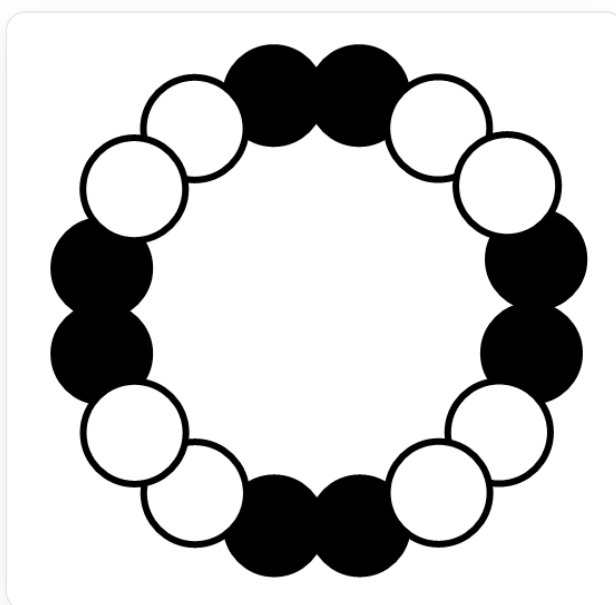
结构2是平面的长短边交替的等角十六边形，有1个8次旋转轴，8个2次旋转轴，9个镜面，1个对称中心，以上对称元素数目之和为19，说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

结构2的旋转轴、镜面、对称中心个数之和为19

分析环丁二烯的前线分子轨道情况，可以知道其HOMO和LUMO原本为非键轨道，因分子结构从正多边形变为长短边交替的多边形而出现了去简并。HOMO中短键两侧轨道波瓣相同，长键两侧轨道波瓣相反；LUMO则是短键两侧轨道波瓣相反，长键两侧轨道波瓣相同。类比环丁二烯，推知 C_{16} 的HOMO应该是两种波瓣相同的两个一组交替出现，如下图，说法4错误。



16个圆相互连接，从顶部偏左顺时针出发，依次是2个相邻的黑色圆、2个相邻的白色圆、2个相邻的黑色圆、2个相邻的白色圆，以此类推。所有圆的大小、形状和排列距离都大致相同。

CHECKPOINT

2 PTS

HOMO中短键两侧轨道波瓣相同，长键两侧轨道波瓣相反；LUMO则是短键两侧轨道波瓣相反，长键两侧轨道波瓣相同

C_{16} 被还原为 C_{16}^- ，即在LUMO填一个电子。LUMO中短键两侧轨道波瓣相反，长键两侧轨道波瓣相同，所以原先长的碳碳键的键长缩短，原先短的碳碳键的键长增长，说法5正确。

CHECKPOINT

1 PTS

LUMO在长键处是成键的，在短键处是反键的

综上所述，正确的说法为1,5，答案选D选项。